

لبناء المشاريع باستخدام Codex دليل عملي

من فتح VS Code إلى تسليم ميزات مختبرة ومنضبطة

قابل لإعادة الاستخدام في أي مشروع برمجي Workflow

المواصفات - المعمارية - العقود - التنفيذ - الاختبارات - المراجعة

كيف تستخدم هذا الدليل

خلفي. الهدف أن تجعل Codex يعمل داخل حدود واضحة، بينما تبقى قرارات المنتج وقواعد العمل تحت سيطرتك. هذا الدليل ليس قالباً لتقنية محددة. استخدمه مع تطبيق ويب أو موبايل أو نظام

الذهبية: لا تبدأ بالكود. ثبت الحقيقة في وثائق قصيرة، ثم نفذ ميزة عمودية واحدة في كل مرة. القاعدة

الخريطة الكاملة

1. تهيئة بيئة المشروع وGit.
2. مقابلة المتطلبات وتحديد الإصدار الأول.
3. توثيق قواعد العمل والمصطلحات.
4. تصميم المعمارية والقرارات المشتركة.
5. إنشاء العقود العامة المتكررة.
6. اختيار أول ميزة وتحويلها إلى وثيقة.
7. تصميم عقود الميزة وخطة تنفيذها.
8. تنفيذ Vertical Slice واختبارها.
9. مراجعة مستقلة وإغلاق المهمة.
10. تكرار الدورة للميزة التالية.

نقاط التوقف الإلزامية

- لا كود قبل اعتماد المتطلبات الأولية.
- لا تنفيذ قبل اعتماد العقود وخطة التنفيذ.
- لا انتقال لميزة جديدة قبل نجاح الفحوصات ومراجعة التغيير.

1. من لحظة فتح VS Code

الخطوات اليدوية

1. أنشئ مجلدا جديدا للمشروع وافتحه في VS Code.
2. ابدأ مستودع Git قبل أي توليد كبير.
3. افتح Codex داخل مجلد المشروع، وليس من مجلد أعلى يحتوي مشاريع أخرى.
4. تأكد أن أوامر التشغيل والاختبار ستكون محلية وقابلة للتكرار.

أوامر البداية

```
mkdir my-project  
cd my-project  
git init  
code .
```

أول Prompt

You are helping me define a new software project.
Do not write code or install dependencies.
Interview me one question at a time about users, workflows, business rules, permissions, data, integrations, offline behavior, constraints, and MVP scope.
Do not invent missing requirements. Offer options with trade-offs when a decision is unclear.

استخدم لغة تناسبك في الحوار، لكن اجعل أسماء الملفات والمصطلحات البرمجية ثابتة وواضحة.

ممنوع في هذه المرحلة

- اختيار مكتبات تفصيلية دون حاجة.
- توليد شاشات أو APIs.
- إنشاء قاعدة البيانات قبل فهم الكيانات وقواعد العمل.

2. وثائق الحقيقة الخاصة بالمشروع

بدلاً من الاعتماد على ذاكرة المحادثة، Codex يقرأ الملفات المطلوبة في كل مهمة، فتقل إعادة الشرح والافتراضات. احفظ المعرفة الدائمة في المستودع

الهيكل الأدنى

```
docs/  
PRODUCT.md  
MVP.md  
GLOSSARY.md  
BUSINESS_RULES.md  
PERMISSIONS.md  
architecture/  
SYSTEM.md  
DATA_MODEL.md  
decisions/  
features/  
AGENTS.md  
README.md
```

ماذا يحتوي كل ملف؟

- PRODUCT.md: المشكلة، المستخدمون، القيمة والعمليات الرئيسية.
- MVP.md: ما يدخل الإصدار الأول وما هو خارج النطاق.
- GLOSSARY.md: معنى المصطلحات بلغة واحدة ثابتة.
- BUSINESS_RULES.md: القواعد والحسابات والحالات الممنوعة مع أمثلة.
- PERMISSIONS.md: الأدوار والعمليات المسموحة لكل دور.
- SYSTEM.md: حدود النظام والمكونات وتدفق البيانات.
- DATA_MODEL.md: الكيانات والعلاقات والقيود المهمة.
- decisions: لكل قرار معماري مؤثر ADR سجل.

المنتج فهي وثيقة مشروع. إذا كانت تصف كيف يعمل Codex فهي AGENTS.md أو Skill. إذا كانت المعلومة تؤثر في سلوك

3. ملف AGENTS.md

هذا الملف هو دستور العمل المستمر. اجعله قصيرا؛ لا تنسخ داخله كل المواصفات.

Project Instructions

Workflow

1. Read relevant docs before editing.
2. Inspect existing code and tests.
3. Do not invent business rules.
4. Ask before decisions that change data, security, money, or public APIs.
5. Implement only the approved task.
6. Run format, lint, typecheck, and relevant tests.

Engineering Rules

- Validate input at system boundaries.
- Enforce critical invariants in code and database constraints.
- Do not weaken tests to make them pass.
- Do not add dependencies without justification.
- Do not mix unrelated refactors with feature work.

Final Report

Report changed files, checks run, deviations, and remaining risks.

متى تضيف AGENTS.md فرعيا؟

محدد إلى قواعد مختلفة، مثل تطبيق Flutter أو خدمة API. لا تكرر القواعد العامة؛ أضف التعليمات الخاصة فقط. عندما يحتاج مجلد

فحص الجودة

- هل التعليمات قابلة للتحقق؟
- هل تذكر متى يجب التوقف والسؤال؟
- هل تمنع التوسع غير المطلوب؟
- هل تحدد أوامر الاختبار؟

4. توليد المعمارية دون تضخيمها

تثبيت المتطلبات وقواعد العمل، اطلب معمارية كافية للإصدار الأول وقابلة للتوسع، لا منصة خيالية لخمس سنوات. بعد

المعمارية Prompt

Read docs/PRODUCT.md, docs/MVP.md, and docs/BUSINESS_RULES.md.
Design the architecture only. Do not create application code.
Produce:

1. system boundaries and components;
2. data ownership and main flows;
3. authentication and authorization approach;
4. high-level data model;
5. integration and failure boundaries;
6. testing strategy;
7. unresolved decisions and risks;
8. one ADR for every important decision.

Prefer the simplest design that satisfies the MVP. Stop for approval on material trade-offs.

شكل ADR

ADR-001: Decision title
Status: Proposed | Accepted | Superseded

Context
Options considered
Decision
Why
Consequences
Revisit when

أسئلة المراجعة

- هل كل مكون ضروري الآن؟
- أين تعيش قواعد العمل؟
- من يملك كل نوع بيانات؟
- كيف تفشل الخدمات وكيف تتعافى؟
- هل يمكن اختبار الحدود المهمة؟

5. العقود العامة المشتركة

أنشئ فقط العقود التي ستتكرر في معظم الميزات. عقود الميزات التفصيلية تؤجل حتى مناقشة كل ميزة.

ما يثبت مبكراً

- شكل نجاح API وشكل الخطأ.
- Error codes وvalidation errors وقواعد.
- Pagination وfiltering وsorting.
- تمثيل المعرفات والتواريخ والمبالغ.
- هوية المستخدم وسياق المؤسسة أو tenant.
- عند الحاجة Versioning وidempotency.

مثال عام

```
type ApiSuccess = {
  data: T;
  meta?: { requestId: string };
};

type ApiError = {
  error: {
    code: string;
    message: string;
    fieldErrors?: Record;
    requestId: string;
  };
};
```

في TypeScript. الأنواع وحدها لا تتحقق من بيانات HTTP أو الملفات أو مدخلات المستخدم. استخدم أداة تحقق وقت التشغيل مثل Zod

ما لا يبنى الآن

- عقود كل شاشة وكل كيان.
- حقول ميزات لم تناقش.
- تكاملات مستقبلية غير موجودة في MVP.

6. اختيار الميزة الأولى

قيمة ويمكن تشغيلها من البداية إلى النهاية. تجنب البدء بأصعب ميزة أو ببناء طبقة كاملة لا يستهلكها المستخدم. اختر أصغر ميزة تقدم

مقابلة الميزة

We are defining one feature: [FEATURE NAME].
Do not implement it. Interview me one question at a time.
Cover: actors, happy path, permissions, required data, validation, duplicates, failures, concurrency, audit, deletion, offline behavior, and acceptance criteria.
Separate in-scope from out-of-scope. Do not invent business rules.

وثيقة الميزة الموحدة

docs/features/[feature]/FEATURE.md

```
# Goal
# In scope
# Out of scope
# Actors and permissions
# User flow
# Business rules
# Data model changes
# API contracts
# Error cases
# Offline/concurrency behavior
# Acceptance criteria
# Required tests
# Open questions
```

للميزة الصغيرة استخدم ملفا واحدا. قسمها إلى ملفات متعددة فقط عندما تصبح القراءة صعبة.

Definition of Ready

- الهدف والنطاق واضحا.
- القواعد والأدوات موثقة.
- الأسئلة المؤثرة محلولة.
- معايير القبول قابلة للاختبار.

7. تصميم عقود الميزة

أنت تحدد المعنى، وCodex يصمم التمثيل التقني. راجع الحقول والقواعد والأذونات، وليس تنسيق الكود فقط.

العقود Prompt

Read the approved feature specification and relevant architecture docs.
Design contracts only; do not implement the feature.
Propose:
- input schemas;
- output schemas;
- error codes;
- authorization checks;
- domain invariants;
- valid and invalid examples;
- contract tests.
Use the project's established contract conventions.
Do not expose server-owned fields in client input.
List every assumption and stop for approval.

قائمة المراجعة

- هل العميل يرسل حقولا يجب أن يحددها السيرفر؟
- هل يوجد فرق واضح بين absent وnull؟
- هل الأخطاء ثابتة ويمكن للواجهة التعامل معها؟
- هل الحقول الحساسة ظاهرة في الاستجابة؟
- هل كل invariant له اختبار أو قيد؟

بوابة الموافقة

في وثيقة الميزة: **Contract status: Approved**. لا تسمح بتغيير العقد أثناء التنفيذ بصمت.
بعد الموافقة اكتب

8. خطة التنفيذ

اطلب خطة مرتبطة بالكود الموجود، لا خطة عامة. يجب أن تذكر الملفات والتغييرات والاختبارات والمخاطر.

The feature specification and contracts are approved.

Inspect the current codebase. Do not edit files yet.

Prepare an implementation plan containing:

- files to create or modify;
- database changes and rollback considerations;
- domain logic;
- API and UI work;
- migration or compatibility concerns;
- unit, integration, and end-to-end tests;
- risks and assumptions.

Keep the plan to one vertical slice. Stop for approval.

خصائص الخطة الجيدة

- تصل إلى نتيجة يراها المستخدم أو يستهلكها النظام.
- لا تحتوي refactor غير ضروري.
- تحدد ترتيباً يقلل الكود الميت.
- تربط كل معيار قبول باختبار.

متى تقسم المهمة؟

- إذا احتاجت عدة migrations مستقلة.
- إذا تجاوزت عدة أيام من العمل.
- إذا جمعت أكثر من رحلة مستخدم.
- إذا تعذر مراجعة diff كوحدة مفهومة.

9. تنفيذ Vertical Slice

الميزة العمودية تمر عبر الطبقات الضرورية كلها، بدلا من بناء طبقة كاملة ثم الانتظار طويلا لرؤية نتيجة.

التسلسل المعتاد

1. Migration وقواعد البيانات
2. Domain logic وقواعد العمل
3. Application service أو use case.
4. API مع validation و authorization.
5. واجهة المستخدم أو المستهلك.
6. حسب الحاجة E2E tests و integration و Unit.

التنفيذ Prompt

Implement the approved plan only.
Follow AGENTS.md and the approved feature contracts.
Do not add unrelated features or refactors.
Do not silently change contracts or business rules.
If implementation reveals a material conflict, stop and explain it.
Run formatting, linting, type checking, and relevant tests.
Finish with changed files, checks run, deviations, and remaining risks.

أثناء التنفيذ

- راقب التغييرات بدلا من قبول دفعة ضخمة بلا قراءة.
- لا تجعل Codex يصلح اختبارا بتخفيفه.
- إذا ظهرت قاعدة جديدة، حدث الوثيقة ثم الكود.

10. المراجعة المستقلة

اطلب مراجعة مستقلة بلا تعديل لاكتشاف المخالفات قبل أن تصحح أساسا لميزات لاحقة.

Review the current change only. Do not modify files.

Compare it with AGENTS.md, the approved feature specification, contracts, and acceptance criteria.

Check correctness, authorization, data isolation, validation, concurrency, error handling, security, performance risks, and test gaps.

Report only actionable findings, ordered by severity, with file references and evidence.

Separate confirmed defects from questions or optional improvements.

بعد المراجعة

1. أصلح العيوب المؤكدة فقط.
2. أعد تشغيل الفحوصات.
3. حدث الوثائق إذا تغير السلوك المعتمد.
4. راجع diff النهائي.
5. أنشئ commit واحدا واضحا أو مجموعة commits منطقية.

Definition of Done

- كل معايير القبول محققة.
- العقود والوثائق تطابق التنفيذ.
- الفحوصات ناجحة.
- لا توجد تغييرات خارج النطاق.
- المخاطر المتبقية موثقة.

11. التحكم بالتوكنز والسياق

افعل

- جلسة مستقلة لكل ميزة أو قرار معماري كبير.
- اطلب قراءة الملفات المرتبطة فقط.
- اجعل الوثائق قصيرة واحذف التكرار.
- اطلب ملخصا نهائيا ثابت الشكل.
- استخدم مستويات تفكير أعلى للمعمارية والأمن والمال، وأخف للمهام الميكانيكية.

لا تفعل

- لا تلصق المستودع أو logs ضخمة في المحادثة.
- لا تطلب بناء المشروع كاملا برسالة واحدة.
- لا تطلب عدة بدائل برمجية كاملة إذا كنت ستختار واحدة.
- لا تستخدم عدة Agents لكتابة نفس الملفات بالتوازي.

استخدام Agents متعددة

الأمن ومراجعة الاختبارات وتحليل الأداء. العمل المتوازي يستهلك توكنز إضافية وقد يسبب تعارضا عند الكتابة. استخدمها فقط لأعمال مستقلة وقابلة للدمج، مثل مراجعة

المواصفات المختصرة داخل المستودع أوفر من إعادة شرح المشروع في كل جلسة.

12. متى تستخدم Skill؟

الـ Skill تحفظ طريقة متكررة، لا حقائق مشروع واحد. ابدأ بدون تعقيد، وبعد تكرار workflow بنجاح حوله إلى مهارة.

مرشح جيد لمهارة

- تخطيط وتسليم ميزة.
- مراجعة أمنية متكررة.
- إنشاء migration وفق قواعد ثابتة.
- مراجعة العقود أو الحسابات.

ليس مرشحا جيدا

- قائمة مستخدمي مشروع بعينه.
- قواعد أسعار خاصة بعمل واحد.
- قرار معماري يتغير مع المشروع.

مبسطة لدورة الميزة Skill

Phase 1: Read AGENTS.md and relevant docs.
Phase 2: Validate requirements and open questions.
Phase 3: Propose contracts and stop for approval.
Phase 4: Propose implementation plan and stop for approval.
Phase 5: Implement approved scope.
Phase 6: Run checks and review.
Final: report changes, tests, deviations, and risks.

إلى SKILL.md إلى scripts أو references أو templates، يجب نقلها معها؛ الملف وحده لا يكفي حين يعتمد عليها.
إذا أشارت

13. بروتوكول معالجة التغيير

المواصفات ستتغير. المهم ألا يحدث التغيير داخل الكود بصمت.

عند طلب تغيير

1. حدد الوثائق والعقود والبيانات المتأثرة.
2. اكتب أثر التغيير وخطر التوافق والترحيل.
3. حدد الوثيقة أو ADR أولا.
4. اطلب خطة migration إن تغيرت البيانات.
5. نفذ واختبر التوافق أو أعلن breaking change.

تحليل الأثر Prompt

Analyze this requested change without editing code.
Identify affected requirements, ADRs, contracts, data migrations, permissions, clients, and tests.
Classify it as backward-compatible or breaking.
Propose the smallest safe migration plan and list decisions requiring approval.

قاعدة مهمة

بيئة مشتركة؛ أنشئ migration جديدة ما لم يكن المشروع لا يزال محليا ولم تشارك البيانات.
لا تعدل migration مطبقة في

14. قائمة البدء السريعة

تأسيس المشروع

- [] فتح المجلد الصحيح في VS Code.
- [] تهيئة Git.
- [] إجراء مقابلة المتطلبات بلا كود.
- [] إنشاء PRODUCT و MVP و GLOSSARY.
- [] توثيق قواعد العمل والصلاحيات.
- [] اعتماد المعمارية و ADRs الأساسية.
- [] إنشاء AGENTS.md.
- [] تثبيت العقود العامة فقط.

لكل ميزة

- [] اختيار Vertical Slice صغيرة.
- [] إجراء مقابلة الميزة.
- [] اعتماد FEATURE.md.
- [] اعتماد العقود.
- [] اعتماد خطة التنفيذ.
- [] التنفيذ دون توسيع النطاق.
- [] تشغيل format و lint و typecheck والاختبارات.
- [] مراجعة مستقلة.
- [] تحديث الوثائق وإغلاق المهمة.

علامات الخطر

- يضيف حقولا أو قواعد لم تناقش Codex.
- التغيير يمس عشرات الملفات لمهمة صغيرة.
- لا توجد اختبارات لمعايير القبول.
- الوثائق والكود يصفان سلوكا مختلفا.
- كل ميزة تتبع نمط استجابة أو أخطاء مختلفا.

افتتاح مشروع جاهز Prompt 15.

انسخ النص التالي بعد فتح مجلد المشروع الجديد:

We will build this project using a documentation-first, approval-gated workflow.

Do not write code, install dependencies, or choose a detailed architecture yet.

First, interview me one question at a time to understand:

- the problem and target users;
- core workflows;
- roles and permissions;
- business rules and calculations;
- data ownership and sensitive data;
- integrations and offline requirements;
- constraints and MVP scope.

Do not invent missing requirements. When a decision is unclear, offer 2-3 options with trade-offs.

After the interview, propose content for:

- docs/PRODUCT.md
- docs/MVP.md
- docs/GLOSSARY.md
- docs/BUSINESS_RULES.md
- docs/PERMISSIONS.md

Do not create the files until I approve the draft.

After approval, create only those documents and stop.

**أكبر كمية كود، بل أن يحول قرارات واضحة إلى تغييرات صغيرة قابلة للاختبار والمراجعة.
النتيجة المطلوبة ليست أن يكتب Codex**

ملخص من سطر واحد

واحدة، ناقش كل ميزة، حولها إلى وثيقة وعقود معتمدة، ثم نفذها عموديا واختبرها وراجعها قبل الانتقال لما بعدها.
ثبت الإطار العام مرة

الإصدار 1.0 - دليل عام قابل للتخصيص